STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

ZOCHOVA 9, BRATISLAVA

Vzdelávacia platforma na programovacie jazyky Bytesphere

projekt z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

Meno kandidáta: Dominik Drahuta **Trieda:** IV.D

Vedúci práce: Kristián Kolčák **Šk. rok:** 2024 / 2025

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

ZOCHOVA 9, BRATISLAVA

Vzdelávacia platforma na programovacie jazyky Bytesphere

Meno kandidáta: Dominik Drahuta **Trieda:** IV.D

Vedúci práce: Kristián Kolčák

Rozsah: 43 strán, 9 obrázkov

Odovzdané: 28.03.2025 **Podpis vedúceho práce:**

Čestné prehlásenie

Čestne prehlasujem, že problematiku týkajúcu sa náplne zadaného projektu v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby som spracoval sám za pomoci uvedenej použitej literatúry. Inú, ako uvedenú literatúru som nepoužil.

V Bratislave dňa: 28.03.2025 Dominik Drahuta

Poďakovanie

Chcel by som vyjadriť úprimnú vďaku svojmu učiteľovi a školiteľovi, Kristiánovi Kolčákovi, za jeho cenné rady, trpezlivosť a neustálu podporu počas celého môjho štúdia. Nielenže ma odborne viedol pri tvorbe môjho maturitného projektu, ale počas všetkých štyroch rokov mi pomáhal rásť, veril vo mňa a odovzdal mi množstvo vedomostí, ktoré si ponesiem so sebou do budúcnosti. Taktiež by som sa zo srdca chcel poďakovať svojej mame, Renáte, za neoceniteľnú mentálnu podporu počas celého štúdia, ale aj za to, že vo mňa nikdy neprestala veriť a neustále ma motivovala.

OBSAH

Úvod ... 1
1 Riešená problematika v súčasnosti ... 2
2 Cieľ práce ... 3
3 Použité aplikácie a technológie ... 4
3.1 Technológia React ... 4
3.2 Technológia Bootstrap ... 5
3.3 Program Visual Studio Code ... 6
3.4 Program Adobe Illustrator ... 6
3.5 Program Figma ... 7
3.6 Platforma GitHub ... 8
3.7 Služba Firebase ... 9
3.8 Databáza Firestore ... 9
3.9 Knižnica FontAwesome ... 10
3.10 Služba Cloudinary ... 11
4 Dizajn aplikácie ... 12
5 Komponenty aplikácie ... 13
5.1 Navigačný panel ... 13
5.2 Pätička ... 14
5.3 Modul autentifikačnej služby ... 15
6 Autentifikácia ... 15
7 Databázový systém ... 17
8 Podstránky ... 21
8.1 Intro ... 21
8.2 Podstránky na autentifikáciu ... 22
8.3 Domov ... 22
8.4 Kurzy ... 23
8.5 Lekcia ... 23
8.6 Nastavenia účtu ... 24
8.7 Štatistiky ... 25
9 Hosting ... 25
Záver ... 27

ZOZNAM OBRÁZKOV

Obrázok 1 – Príklad ikon z knižnice FontAwesome 10
Obrázok 2 – Dizajn loga platformy Bytesphere bez textu 12
Obrázok 3 - Oficiálne logo platformy Bytesphere vrátane textu 13
Obrázok 4 – Ukážka kódu komponentu služby Firebase 15
Obrázok 5 – Zoznam zbierok v databáze Firebase 18
Obrázok 6 – Ukážka zbierky users v databáze 19
Obrázok 7 – Ukážka zbierky achievements v databáze 19
Obrázok 8 – Štatistiky pre kurz 20
Obrázok 9 – Dokument obsahujúci obsah kurzu 21

ZOZNAM SKRATIEK

Skratka	**Popis**
CLI	Príkazový riadok (Command Line Interface)
JSON	Objektová notácia v jazyku JavaScript (JavaScript Object Notaion)
JS	JavaScript
PNG	Prenosná sieťová grafika (Portable Network Graphics)
IDE	Vývojové prostredie (Integrated Development Environment)
BaaS	Back-end ako služba (Back-end as a Service)
AWS	Webové služby Amazonu (Amazon Web Services)
CSS	Kaskádové štýly (Cascading Style Sheets)
API	Rozhranie pre programovanie aplikácií (Application Programming Interface)
AI	Umelá inteligencia (Artificial Intelligence)
URL	Jednotné označovanie objektov (Uniform Resource Locator)
VPS	Virtuálny súkromný server (Virtual Private Server)
HTML	Hypertextový značkovací jazyk (Hypertext Markup Languge)
JSX	JavaScript XML

XML	Rozšíriteľný značkovací jazyk (Extensible Markup Language)

Úvod

Bytesphere je vzdelávacia platforma vo forme webovej stránky, ktorá je zameraná na neformálne vzdelávanie v oblasti programovacích jazykov a technológií. Je navrhnutá podobne ako populárne aplikácie Duolingo a W3Schools, s dôrazom na interaktívne učenie prostredníctvom lekcií. Každá lekcia je predpripravená tak, aby pokryla konkrétne témy, ktorých úspešné dokončenie používateľovi pridelí určitý počet bodov. Lekcie sú usporiadané do kurzov, ktoré umožňujú postupné učenie od základných až po pokročilé témy. Používatelia môžu priebežne svoj pokrok sledovať. Všeobecným cieľom aplikácie je naučiť aj úplných začiatočníkov základy programovania a programátorského myslenia, ktoré sú užitočné pre rôzne pracovné pozície.

Aplikácia je vyvinutá pomocou webovej technológie React v kombinácii s CSS (Cascading Style Sheets) technológiou Bootstrap. Pre autentifikáciu používateľov je využívaná autentifikačná služba Firebase a hlavný databázový systém je Firestore, ktorý slúži na ukladanie kurzov, lekcií, príspevkov a detailov používateľov, ako sú počet bodov či počet dokončených lekcií a kurzov.

Aplikácia ponúka predovšetkým kurz programovacieho jazyka Python, ktorý obsahuje 13 lekcií. V budúcnosti budú k dispozícii aj kurzy zamerané na teoretické základy programovania, programovací jazyk JavaScript a webovú technológiu React.

Okrem kurzov a lekcií aplikácia obsahuje aj ďalšie sekcie a podstránky, napríklad domovskú podstránku s panelom zobrazujúcim informácie o dokončených kurzoch, lekciách a dosiahnutých oceneniach (hoci funkcionalita ocenení zatiaľ nie je implementovaná), ako aj naposledy ukončenú lekciu a populárne lekcie. Ďalej ponúka podstránku štatistík, nastavenia na zmenu hesla či ostatných údajov účtu, prihlasovanie a registráciu používateľov, ako aj úvodnú stránku pre neprihlásených používateľov, ktorá stručne predstavuje platformu a nabáda na prihlásenie či registráciu.

TEORETICKÁ ČASŤ

1 Riešená problematika v súčasnosti

V súčasnosti patrí programovanie medzi najžiadanejšie zručnosti na trhu práce. Napriek tomu, že technologický sektor neustále rastie, pretrváva značná medzera medzi dopytom po kvalifikovaných odborníkoch a dostupnosťou efektívnych vzdelávacích nástrojov a aplikácií, ktoré by širšej verejnosti pomohli osvojiť si základy programovania [1]. V mnohých krajinách, vrátane niektorých škôl na Slovensku, sú programovacie predmety často integrované do školských osnov, avšak tento proces je často pomalý a závisí od kvalifikácie učiteľov a dostupnosti vzdelávacích materiálov. Je taktiež možné, že formou takéhoto vnucovaného učenia si študent s programovaním vybuduje zlý vzťah [2].

Na globálnej úrovni existujú rôzne platformy, ktoré sa snažia uľahčiť výučbu programovania. Medzi najznámejšie patria Codecademy, Udacity, Coursera či Khan Academy. Tieto platformy ponúkajú široké spektrum kurzov od základov programovania až po pokročilé technológie [3]. Niektoré z nich, rovnako ako naša platforma Bytesphere, sa snažia zaviesť metódy učenia, ktoré motivujú používateľa k systematickému štúdiu prostredníctvom gamifikácie, ktorá zahŕňa interaktívne kurzy a bodovací systém na základe skúseností.

Na Slovensku a v Česku sú možnosti vzdelávania v oblasti programovania obmedzené predovšetkým na formálne školské vzdelávanie alebo komerčné kurzy, ktoré môžu byť finančne náročné. Chýba tu platforma, ktorá by bola dostupná širšej verejnosti a ponúkala systematické a interaktívne učenie programovania, analytického myslenia a iných technológií [4].

Platforma Bytesphere sa snaží túto medzeru vyplniť tým, že poskytuje modernú vzdelávaciu platformu, ktorá je dostupná pre každého, vrátane úplných začiatočníkov bez predošlých skúseností s programovaním. Cieľom projektu je ponúknuť interaktívnu formu učenia, ktorá umožní používateľom osvojiť si základné princípy programovania intuitívne a bez zbytočného stresu. Použitím gamifikácie, ako sú postupné získavanie

bodov a vizualizácia štatistík, sa platforma Bytesphere snaží udržať motiváciu študentov a pomôcť im zvládnuť aj náročnejšie koncepty a témy programovania či technológií.

V konečnom dôsledku platforma Bytesphere nielen vyučuje programovanie a ostatné technológie, ale aj rozvíja logické a algoritmické myslenie, ktoré je kľúčové pre efektívne riešenie problémov v rôznych oblastiach. Platforma Bytesphere tak poskytuje nielen teoretické znalosti, ale aj praktické skúsenosti, ktoré môžu používatelia uplatniť v osobných projektoch alebo pri ďalšom profesionálnom raste.

2 Cieľ práce

Hlavným cieľom projektu Bytesphere je vytvoriť interaktívnu vzdelávaciu platformu, ktorá umožňuje začiatočníkom aj skúsenejším používateľom učiť sa programovacie jazyky a ostatné technológie zábavnou a efektívnou formou. Platforma je navrhnutá tak, aby podporovala postupné učenie od základov až po pokročilé témy a motivovala používateľov prostredníctvom ocenení, bodového systému a celkovej gamifikácie.

Jedným z hlavných aspektov je prístupnosť pre úplných začiatočníkov, ktorí nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti s programovaním. Platforma Bytesphere im umožňuje postupne prejsť od základov, ako sú premenné, cykly a podmienky, až po komplexnejšie koncepty, ako sú objektovo-orientované programovanie či webové technológie.

Cieľom je nielen sprostredkovať teoretické znalosti, ale aj umožniť používateľom získavať praktické skúsenosti pomocou interaktívnych úloh. Táto forma učenia podporuje lepšie zapamätanie informácií a umožňuje praktické uplatnenie získaných vedomostí.

Okrem samotnej výučby programovania sa platforma Bytesphere snaží rozvíjať aj programátorské myslenie a analytické schopnosti používateľov. Riešenie problémov, hľadanie chýb v kóde a tvorba algoritmov sú dôležité aspekty, ktoré sa v rámci platformy zdôrazňujú.

Dlhodobým cieľom je rozšíriť dostupné vzdelávacie moduly a ponúknuť kurzy pre viaceré programovacie jazyky a technológie, čím sa zabezpečí širšia dostupnosť pre rôzne úrovne znalostí a oblasti záujmu používateľov. Momentálne je dostupný iba kurz pre

programovací jazyk Python. Zároveň plánujeme pridať funkcie, ako sú osobné odporúčania, ktoré pomôžu používateľom efektívnejšie napredovať na základe ich výkonu a preferencií. Ďalej plánujeme zaviesť aj funkcionalitu sociálnych príspevkov a používateľských profilov, ktoré umožnia porovnávanie pokroku s ostatnými používateľmi.

Cieľom platformy Bytesphere je teda podpora digitálnej gramotnosti v oblasti programovania a technológií a poskytovanie kvalitného vzdelania širokej verejnosti bez ohľadu na vek, predchádzajúce skúsenosti či finančné možnosti.

3 Použité aplikácie a technológie

3.1 Technológia React

React je moderná webová technológia, ktorá slúži na vývoj používateľského rozhrania vo formáte single-page aplikácie, čím sa zlepšuje používateľská skúsenosť, zvyšuje rýchlosť načítavania a uľahčuje údržba stránky. React možno používať v spojení s programovacími jazykmi JavaScript aj TypeScript. Zvolili sme jazyk JavaScript, keďže s ním máme skúsenosti, avšak TypeScript ponúka viaceré výhody, ktoré JavaScript nemá. Okrem výhod single-page aplikácií React ponúka aj možnosť tvorby znovu použiteľných komponentov, ktoré zlepšujú čitateľnosť kódu, jeho kvalitu a uľahčujú prácu vývojárom [5].

Medzi výhody technológie React patrí napríklad aplikačná architektúra založená na predtým spomenutých komponentoch, ktoré propagujú znovupoužiteľnosť; virtuálny objektový model dokumentu, ktorý zlepšuje výkon pri dynamických aktualizáciách aplikácie; silná komunita, ktorá zabezpečuje kvalitnú dokumentáciu a podporu pri programovaní; bohatý ekosystém zahŕňajúci nástroje, ako napríklad React Router, ktorý umožňuje presmerovanie na iné podstránky aplikácie; a programovací jazyk JSX (JavaScript XML, teda kombinácia JavaScriptu a jazyka XML), ktorý uľahčuje písanie kódu a vizualizáciu pre používateľské rozhranie [6].

Medzi nevýhody Reactu patrí napríklad zložitejší proces učenia pre začiatočníkov, najmä s programovacími konceptami, ako sú hooks a state management. Okrem iného

má aj limitovanú vstavanú funkcionalitu a požaduje od programátora pridanie knižníc, ktoré pridávajú dodatočné funkcie [7].

Alternatívy, nad ktorými sme uvažovali, patrí Angular, ktorý je podobný technológii React, no poskytuje viac základnej funkcionality. Ďalšou možnosťou bol Vue.js, ktorý je vhodnejší pre menšie osobné projekty [8].V konečnom dôsledku sme sa rozhodli pre technológiu React najmä kvôli predchádzajúcim skúsenostiam, či už s programovaním vlastných projektov, alebo s odbornou stážou v zahraničí.

3.2 Technológia Bootstrap

Bootstrap je technológia založená na štýlovacom jazyku CSS. Zjednodušuje dizajn aplikácie a zaisťuje jej responzivitu na mobilných zariadeniach a tabletoch. Obsahuje množstvo vstavaných funkcií určených na vývoj responzívneho dizajnu aplikácie.

Bootstrap oproti klasickému CSS ponúka množstvo výhod. Jeho responzívny mriežkový systém výrazne uľahčuje vývoj responzívnych aplikácií. Podobne ako React, aj Bootstrap obsahuje komponenty, ktoré podporujú znovupoužiteľnosť pri štýlovaní aplikácií. Bootstrap je jednoduchý na použitie aj pre začiatočníkov. Vďaka integrovanému dizajnu, kde sa jeho kód zapisuje priamo do HTML (Hypertext Markup Language) či JSX, sa zlepšuje čitateľnosť a výkon aplikácie. Má silnú komunitu a veľmi kvalitnú dokumentáciu, ktorá všetky funkcie podrobne popisuje aj s náhľadovými obrázkami [9].

Bootstrap má vo všeobecnosti len málo nevýhod. Jednou z nich je jeho zbytočnosť pri malých aplikáciách, kde často postačuje obyčajné CSS. Dôvodom je veľké množstvo funkcií, ktoré takéto aplikácie nevyužijú. Ďalšou nevýhodou je, že predvolené štýly môžu na niektorých vývojárov alebo používateľov pôsobiť genericky. Preto je často potrebné prepisovať základné štýly komponentov, čo môže byť časovo náročné a komplikovať písanie kódu [10].

Medzi alternatívy, ktoré sme zvažovali, patrili napríklad Tailwind CSS a Material UI [11]. Napokon sme sa však rozhodli pre Bootstrap, podobne ako pri Reacte, najmä kvôli našim predchádzajúcim skúsenostiam.

3.3 Program Visual Studio Code

Visual Studio Code je ľahký, no výkonný editor zdrojového kódu, ktorý kladie dôraz na jednoduchosť a efektívnosť. Podporuje debugovanie, kontrolu verzií, rôzne rozšírenia a ponúka priame prepojenie s platformou GitHub na správu uložených verzií kódu.

Existuje viacero dôvodov, prečo je Visual Studio Code lepší ako iné editory kódu. Jednou z hlavných výhod je nízka spotreba operačnej pamäte, čo minimalizuje dopad na výkon počítača a uľahčuje vývoj rozsiahlych aplikácií. Ponúka bohatý ekosystém rozšírení, dodatočných technológií a databázových nástrojov. Obsahuje vstavaný terminál a integrovanú podporu pre Git, čo umožňuje spravovať verzie kódu bez potreby externého CLI (Command Line Interface) terminálu [12].

Aj keď má nízku spotrebu pamäte, môže byť Visual Studio Code spomalený nadmerným množstvom nainštalovaných rozšírení. Nevýhodou je, že niektoré pokročilé funkcie vyžadujú zložitejšiu konfiguráciu, často prostredníctvom JSON (JavaScript Object Notation) súborov, čo môže byť pre začiatočníkov náročné [13].

Medzi alternatívy k Visual Studio Code patria Sublime Text, ktorý je rýchlejší, no obsahuje menej funkcií a vyžaduje dodatočné rozšírenia; Atom Editor; JetBrains WebStorm, ktorý ponúka množstvo užitočných funkcií na vývoj webových aplikácií, no má vyššie systémové nároky a je platený [14]. Pre Visual Studio Code sme sa rozhodli na základe dlhoročných pozitívnych skúseností. V našom projekte slúži na písanie kódu, debugovanie, správu súborov a verzovanie pomocou Gitu. Zároveň prepája všetky použité technológie, ako React a Bootstrap a umožňuje s nimi pracovať v jednom prostredí.

3.4 Program Adobe Illustrator

Adobe Illustrator je profesionálny softvér s pokročilými nástrojmi na tvorbu a úpravu vektorovej grafiky. Používa sa predovšetkým na tvorbu a dizajn škálovateľných log, ikon a ilustrácií [15].

Predstavuje celosvetový štandard pre tvorbu vektorových ilustrácií a využívajú ho svetoznáme spoločnosti. Grafika vytvorená v Illustratore sa vyznačuje vysokou kvalitou a podporou širokej škály exportných formátov. Súčasťou ekosystému je aj Adobe

Creative Cloud, čo je cloudové úložisko, ktoré je však dostupné len v rámci predplateného Adobe členstva. Pre začiatočníkov môže byť Adobe Illustrator náročný kvôli širokej ponuke nástrojov [16].

Medzi alternatívy softvéru Adobe Illustrator patrí napríklad Figma, ktorú sme použili na návrh rozhrania stránky, komponentov a podstránok. Medzi ďalšie nástroje patria GIMP, Pixlr či Inkscape [17]. V rámci nášho projektu sme Adobe Illustrator využili na tvorbu hlavného loga Bytesphere a na iné logá podobnej tematiky. Logá a ilustrácie sme exportovali a použili vo formáte PNG (Portable Network Graphics).

3.5 Program Figma

Figma je cloudový softvér určený na tvorbu prototypov rôznych aplikácií, softvérov, webstránok či vstavaných systémov. Primárne sa používa na návrh používateľského rozhrania a zlepšenie používateľskej skúsenosti. Umožňuje aj tvorbu tzv. wireframe, teda zjednodušeného grafického návrhu webstránok či aplikácií, ktoré definujú obsah a rozloženie prvkov [18].

Figma obsahuje výborný systém na spoluprácu v reálnom čase, ktorý umožňuje viacerým používateľom pracovať súčasne na rovnakom projekte a sledovať zmeny v reálnom čase. Figma je multiplatformová aplikácia dostupná aj v prehliadači, čím odstraňuje nutnosť inštalácie softvéru. Kombinuje návrh samotného rozhrania stránky a prototypy (animácie a prvky, ktoré po kliknutí niečo urobia a podobne). Automaticky ukladá všetky verzie projektu, čo uľahčuje sledovanie zmien a umožňuje návrat k staršej verzii. Táto funkcia do istej miery nahrádza GitHub. Podobne ako Visual Studio Code, obsahuje širokú škálu nainštalovateľných rozšírení pre prácu s ikonami, ilustráciami, obrázkami a samotným vývojom používateľského rozhrania. Softvér je taktiež veľmi ľahký a rýchly a nevyžaduje výkonné zariadenie.

Figma vyžaduje internetové pripojenie, pretože všetky projekty sú uložené v cloude. Na rozdiel od softvéru Adobe Illustrator neumožňuje úpravy súborov offline. Pri veľkých súboroch môže dochádzať k miernemu spomaleniu, aj napriek jej nízkym systémovým nárokom [19].

Medzi alternatívy Figmy patria Adobe XD, Sketch či Penpot [20]. V konečnom dôsledku sme sa pre Figmu rozhodli na základe predchádzajúcich skúseností. Využili sme ju na návrh prvotného dizajnu celej stránky, ktorý slúžil ako podklad pri vývoji. Taktiež sme v nej navrhli prvé animácie.

3.6 Platforma GitHub

GitHub je platforma na správu verzií projektov, kolaboráciu a budovanie komunít či menších vývojárskych tímov. Umožňuje zdieľanie kódu, správu repozitárov a sledovanie zmien v rámci celého projektu [21].

GitHub je populárny kvôli rýchlej a prehľadnej správe verzií. Umožňuje vývojárovi vidieť a sledovať všetky nové, ale aj predošlé zmeny a umožňuje mu pracovať na viacerých verziách projektu zároveň. Obsahuje kolaboračné nástroje na efektívnu spoluprácu medzi viacerými vývojármi, ako napríklad zdieľanie kódu, žiadosti o zmenu alebo pomoc, postrehy na chyby a hodnotenie kódu. Má integráciu s CLI nástrojmi, s IDE (Integrated Development Environment) softvérmi a cloudovými platformami, ako napríklad Firebase a Firestore.

Najväčšia nevýhoda GitHubu je zložitosť používania pre nových vývojárov. Nás tento problém zasiahol tiež. Koncepty ako branching, merging a opravovanie konfliktov dokážu byť pre začiatočníkov nesmierne náročné. Je taktiež potrebné ovládať Git príkazy, ako napríklad git clone. Veľa problémov v rámci rýchlosti vie tiež spôsobiť repozitár, ktorý má veľké množstvo súborov, najmä pri klonovaní, načítavaní a vyhľadávaní dát v danom repozitári [22].

Alternatívy GitHubu je napríklad Azure DevOps, ktorý je však namierený na projekty väčšej škály. Okrem iného je tu aj BitBucket a GitLab, ktoré sú taktiež podobné GitHubu, no majú rozšírené nastavenia [23]. Rozhodli sme sa pre GitHub práve preto, lebo je to najpoužívanejšia a najoptimalizovanejšia platforma na sledovanie a správu verzií projektu a máme s ňou najviac skúseností. Držíme na nej aj ostatné projekty, ako aj profil s portfóliom.

3.7 Služba Firebase

Firebase je služba typu BaaS (Back-end as a Service), ktorá slúži ako platforma na vývoj back-endu webových a mobilných aplikácií. Ponúka široký výber rôznych nástrojov, ktoré uľahčujú prácu a šetria čas vývojára. Ponúka rôzne funkcie ako sú autentifikácia, ktorá pridáva do kódu funkcionalitu pre prihlásenie, registráciu a odhlásenie, či databázu Firestore, ktorá pracuje s dátami v reálnom čase [24].

Firebase je veľmi jednoduchý na integráciu s jazykom JavaScript a TypeScript a pridáva doňho funkcie prostredníctvom nainštalovanej knižnice. Firebase vlastní Google, čo znamená, že má optimalizovanú integráciu, škálovateľnosť a dokumentáciu [25].

Ako pri iných nástrojoch, ktoré používame, je Firebase vhodný na projekty menšej veľkosti. Pri väčších projektoch, kde sú zápisy a čítania z databázy vo veľkom množstve, je nutné platiť drahšie členstvo. Jedna nevýhoda, ktorú si na Slovensku nevšimneme je to, že Firebase nie je prístupný v krajinách, kde nie je dostupný Google [26].

Alternatívy nástroja Firebase sú napríklad Appwrite, ktorý je viac využívaný pre jeho databázu a Supabase, čo je open-source alternatíva pre Firebase [27]. Pre službu Firebase sme sa rozhodli kvôli vývojárskemu a používateľskému rozhraniu a jednoduchosti používania pre začiatočníka, ktorý nemá s autentifikáciou a hostovaním webstránky veľa skúseností. V našom projekte je Firebase použitý predovšetkým na autentifikáciu používateľov, hosting a je používaný aj nástroj Firestore, ktorý slúži ako databáza pre údaje používateľov a lekcií.

3.8 Databáza Firestore

Firestore je databázový systém využívajúci jazyk NoSQL, ktorý je poskytovaný službou Firebase. Slúži na manipuláciu s dátami a synchronizáciu v reálnom čase. Umožňuje aktualizácie v reálnom čase, ktoré sú ideálne pre kolaboratívne aplikácie. Ponúka bezproblémové škálovanie podľa požiadaviek používateľov a flexibilnú štruktúru založenú na dokumentoch [28].

Avšak pri veľkých súboroch údajov môže byť zapisovanie a čítanie dát nákladné. Firestore je tiež obmedzený na ekosystém Google Cloud [29].

Alternatívy služby Firestore sú napríklad MongoDB, čo je služba založená na dokumentoch a je vysoko škálovateľná, alebo DynamoDB, čo je spravovaná databáza AWS (Amazon Web Services) [30]. Firestore je v našom projekte použitý na ukladanie a spracovávanie dát aplikácie, napríklad dát používateľov, lekcií, štatistík a podobne. Používame aj jeho implementované funkcie, ktoré fungujú v reálnom čase, napríklad živú aktualizáciu údajov.

3.9 Knižnica FontAwesome

FontAwesome je bezplatná knižnica, ktorá ponúka škálovateľné vektorové ikony pre webové projekty. Má jednoduchú integráciu s technológiou React a inými technológiami.

Obsahuje rozsiahlu zbierku ikon pre rôzne prípady použitia. Prostredníctvom CSS je možné prispôsobovať veľkosť, farby a animácie ikon [31].

Môže však obsahovať nepotrebné ikony, čo zvyšuje celkovú veľkosť projektu. Má taktiež obmedzené možnosti pre vlastné navrhnuté ikony a viac ikon je sprístupnených po kúpe členstva [32].

Alternatívy knižnice FontAwesome sú napríklad HugeIcons a Material Design Icons, čo je knižnica, ktorú vlastní Google [33]. V našom projekte sa knižnica používa pre prvky používateľského rozhrania, ako sú tlačidlá v navigačnom paneli, pätičke a podstránkach. Zlepšujú dizajn, prehľadnosť a znovupoužiteľnosť.

Obrázok 1 – *Príklad ikon z knižnice FontAwesome*

3.10 Služba Cloudinary

Cloudinary je cloudová služba na manažovanie médií, ktorá pomáha vývojárom a podnikom ukladať, optimalizovať, čítať a prenášať obrázky a videá efektívne. Ponúka robustné API (Application Development Interface) a integrácie, ktoré umožňujú používateľom automatizovať úlohy ako napríklad upravovanie a orezávanie fotiek, kompresiu a konverziu formátov. Cloudinary je populárna a široko využívaná služba vo webových a mobilných aplikáciách na zlepšenie výkonu médií a používateľskej skúsenosti [34].

Služba Cloudinary ponúka efektívne a škálovateľné cloudové úložisko, ktoré umožňuje ukladanie obrázkov, videí a ostatných médií. Automaticky komprimuje a upravuje fotky do najkvalitnejších formátov pre rôzne typy zariadení, čím táto služba vyniká. Sú tu aj nástroje využívajúce AI (Artificial Intelligence), ako napríklad automatické vymazanie pozadia, detekcia a zamazanie tvárí a iných objektov, alebo inteligentné orezávanie fotiek. Pomocou rozšírení je integrácia s inými technológiami ako React, Angular a Vue jednoduchá [35]. Okrem iného podporuje aj autentifikáciu používateľov, autorizáciu tokenov a aplikovanie vodoznakov na média. Tieto funkcie však v našom projekte nepoužívame [36].

Medzi nevýhody služby Cloudinary patrí napríklad vysoká cena členstva pri väčších projektoch kvôli veľkému množstvu uložených médií. Okrem toho môže byť pre začiatočníka náročné naučiť sa používať všetky API a rozšírenia. Ako aj väčšina technológií, ktoré používame, je nutné mať pripojenie na internet, bez ktorého by služba nefungovala [37].

Pôvodne sme plánovali použiť ako cloudové úložisko Firebase Storage. Zistili sme ale, že toto úložisko je platené a vyžaduje členstvo. Uvažovali sme aj nad úložiskom Amazon S3 [38], no v konečnom dôsledku sme sa rozhodli pre službu Cloudinary najmä kvôli jednoduchosti používania a skvelej integrácii s Reactom.

PRAKTICKÁ ČASŤ

4 Dizajn aplikácie

Základný nápad a dizajn aplikácie bol navrhnutý v nástroji Figma. Figma je populárny a moderný softvér na dizajn používateľského rozhrania. Používa sa celosvetovo na dizajn aplikácií rôznej škály. Výhodou softvéru Figma je všestrannosť, keďže sa dá použiť v prehliadači, ale aj na mobile, čo umožňuje prácu v akomkoľvek prostredí.

Aplikácia Bytesphere má moderný a minimalistický vzhľad s konkrétnou paletou farieb. Primárnou farbou je ružovočervená farba s hex kódom #DF167A. Pozadie využíva dve biele farby, ktoré sa striedajú, aby vytvorili dojem hĺbky. Tieto farby sú silne biela s hex kódom #FFFFFF a mierne šedšia farba s hex kódom #F5F7F8. V hlavnom logu platformy sa používa aj svetlomodrá farba s hex kódom #58C5EC. Rôzne prvky aplikácie majú v pozadí aj tieň, aby viac vynikli.

Tlačidlá aplikácie sa delia na primárne a sekundárne. Primárne tlačidlá majú ružovočervené pozadie a biely text. Šírka tlačidiel je dynamická a závisí od veľkosti a dĺžky textu. Sekundárne tlačidlá majú tmavošedé pozadie a biely text a sú najčastejšie využívané ako napríklad tlačidlá na zatvorenie panelu a podobne.

Ikona, teda logo aplikácie, sa skladá z dvoch zaoblených trojuholníkov – jeden ružovočervený a druhý svetlomodrý – ktoré sa navzájom prekrývajú a vytvárajú písmeno B. Celé logo aplikácie obsahuje aj oficiálny názov Bytesphere, ktorého font je LT Saeada.

Obrázok 2 – Dizajn loga platformy Bytesphere bez textu

Obrázok 3 - *Oficiálne logo platformy Bytesphere vrátane textu*

Logo aplikácie bolo navrhnuté a vytvorené pomocou softvéru Adobe Illustrator, čo je softvér ponúkajúci rôzne komplexné nástroje na tvorbu a úpravu vektorovej grafiky. Hlavný font na stránke (okrem loga) je Inter. V niektorých podstránkach aplikácie, ako napríklad domov a kurzy, sú využívané ikony z verejne prístupnej knižnice FontAwesome.

Responzivitu aplikácie na zariadeniach s iným rozlíšením zabezpečuje technológia Bootstrap, vďaka ktorej je aplikácia aj v kombinácii s CSS štýlovaná. V spojení s Reactom je možné dynamicky meniť triedy a vlastnosti komponentov na základe šírky obrazovky, čo zabezpečuje plynulý a optimálny používateľský zážitok na mobiloch, tabletoch aj desktopoch.

5 Komponenty aplikácie

Aplikácia má niekoľko nevyhnutných komponentov, ako sú komponent pre navigačný panel, pätičku a funkcionalitu autentifikačnej služby. Všetky komponenty sú využívané na takmer každej podstránke a sú importované prostredníctvom React modulu.

5.1 Navigačný panel

Navigačný panel je komponent používateľského rozhrania, ktorý obsahuje dôležité odkazy na podstránky. Zvyčajne sa nachádza na vrchu aplikácie, ale vyskytujú sa aj návrhy, kde je navigačný panel vľavo, vpravo, či dole. Zvyčajne obsahuje logo aplikácie či firmy, spomínané odkazy na podstránky, rozbaľovacie menu, vyhľadávací panel, sekciu na používateľský účet a podobne [39].

V našej aplikácii navigačný panel slúži na jednoduchý a efektívny prehľad a prechod medzi jednotlivými podstránkami, ale vďaka svojmu logu, farebnej palete a celkovému dizajnu dodáva aj značnú estetickú hodnotu. Má biele pozadie s miernym tieňom na

dolnej strane. V paneli sa vľavo nachádza celé logo aplikácie s názvom, ktoré taktiež ako slúži ako sekundárny prechod na podstránku Domov. V strede navigačného panelu sa nachádzajú všetky potrebné odkazy – Domov, Štatistiky, Môj účet a Kurzy. Kliknutím na tento odkaz sa otvorí rozbaľovacie menu so všetkými kurzami, ako sú Základy programovania, Python, JavaScript a ReactJS. Vpravo panelu sa nachádza momentálny počet bodov používateľa, ako aj jeho profilová fotka. Táto fotka slúži ako tlačidlo, ktoré po kliknutí otvorí malé rozbaľovacie menu, ktoré obsahuje menšiu verziu profilovej fotky, vedľa ktorej je používateľské meno. Pod nimi sú dodatočné odkazy na Môj účet a Odhlásenie.

Navigačný panel reaguje aj na stav autentifikácie používateľa. V kóde je implementovaná funkcia, ktorá kontroluje prihlásenie používateľa. Pokiaľ je používateľ prihlásený, zobrazia sa všetky spomenuté odkazy, aj profilová fotka. V prípade, že je používateľ neprihlásený, sa však zobrazí len logo aplikácie, ktoré je vľavo a vpravo tlačidlo pre prihlásenie.

5.2 Pätička

Komponent pre pätičku spĺňa predovšetkým informačnú funkciu. Nachádza sa na spodku aplikácie a obsahuje rozširujúce informácie a odkazy, či právne informácie. Zvyčajne obsahuje krátky popis aplikácie a prípadne jej motto, všetky odkazy, informácie ohľadom autorských práv, kontaktné informácie, odkazy na sociálne médiá, prihlásenie na newsletter, zásady ochrany osobných údajov a podmienky poskytovania služieb [40].

V našom projekte tento komponent obsahuje v strede na ľavej strane pätičky krátky text, ktorý odporúča používateľovi sa prihlásiť. Tento text sa ale zobrazuje iba v prípade, že je používateľ neprihlásený. Pod týmto popisom sú odkazy na ochranu osobných údajov, podmienky poskytovania služieb, zrieknutie sa zodpovednosti a súlad s predpismi a na pravej strane pätičky sú odkazy na sociálne siete platformy, ako sú Instagram, X, Facebook a LinkedIn. Vľavo hore je celé logo aplikácie aj s názvom. Stred pätičky obsahuje všetky odkazy na podstránky, ktoré sa delia na štyri sekcie, ktorými sú Domov, Kurzy, Štatistiky a Môj účet. Každá z týchto sekcií obsahuje príslušné odkazy. V strede najspodnejšej časti pätičky je text, ktorý upresňuje autorské práva na aktuálny rok 2025. Rovnako ako navigačný panel, aj pätička reaguje na stav autentifikácie používateľa.

V prípade, že nie je používateľ prihlásený, sa zobrazí vľavo hore iba logo, text s autorskými právami a dodatočný stručný text, ktorý odporúča používateľovi sa zaregistrovať, aby mohol aplikáciu naplno využívať.

5.3 Modul autentifikačnej služby

Ako komponent sa ráta aj modul pre autentifikačnú službu, ktorý obsahuje dôležitý kód umožňujúci používanie autentifikačnej služby Firebase. Tento súbor obsahuje nevyhnutné importované moduly, ako sú initializeApp, ktorý slúži na inicializáciu služby v aplikácii, getAnalytics, poskytujúci rôzne nástroje v rámci analytiky, getAuth, ktorý umožňuje samotnú interakciu a narábanie s autentifikačnou službou a getFirestore, ktorý umožňuje interakciu a manipuláciu s databázovým systémom. Súbor obsahuje aj firebaseConfig, čo je najdôležitejšia časť celej autentifikácie, nakoľko slúži na prepojenie aplikácie a samotnej služby prostredníctvom API kľúčov, rôznych identifikačných čísel a hesiel od databázy. Následne sú všetky spomenuté importované moduly prenesené do premenných, ktoré sú exportované, aby mohli byť používané v celom vývojom prostredí aplikácie [41].

```
src > JS firebase.js > ...
1  // Import the functions you need from the SDKs you need
2  import { initializeApp } from "firebase/app";
3  import { getAuth } from "firebase/auth";
4  import { getFirestore } from "firebase/firestore";
5  import { getStorage } from "firebase/storage";
6  // TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
7  // https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries
8
9  // Your web app's Firebase configuration
10 // For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
11 const firebaseConfig = {
12   apiKey: "AIzaSyDEgp7hog6VB77IcwMBBYYT7Jo4PKiyBtw",
13   authDomain: "bytesphere-e6949.firebaseapp.com",
14   projectId: "bytesphere-e6949",
15   storageBucket: "bytesphere-e6949.appspot.com",
16   messagingSenderId: "130747045599",
17   appId: "1:130747045599:web:00542ae4acd1e17ebdbb6a",
18   measurementId: "G-506MYS1EWF"
19 };
20
21 // Initialize Firebase
22 const app = initializeApp(firebaseConfig);
23
24 export const auth = getAuth(app);
25 export const db = getFirestore(app);
```

Obrázok 4 – Ukážka kódu komponentu služby Firebase

6 Autentifikácia

Autentifikácia je proces, ktorý overuje identitu používateľa predtým, čo má povolený vstup do systému, aplikácie alebo stránky. Zabezpečuje, aby iba autorizovaní používatelia mali prístup k určitým častiam aplikácie. Existuje veľa typov autentifikácie,

ako napríklad heslová autentifikácia, multi-faktorová autentifikácia, ktorá vyžaduje dodatočné overenie, napríklad prostredníctvom SMS kódu, biometrická autentifikácia, ktorá identitu používateľa overuje cez odtlačky prstov alebo rozoznanie tváre a autentifikácia na základe tokenu [42].

Autentifikácia našej aplikácie je navrhnutá prostredníctvom autentifikačnej služby Firebase, ktorá obsahuje aj hlavný databázový systém Firestore. Využívame predovšetkým prihlasovanie heslom, no plánujeme pridať aj autentifikáciu cez Google. Zabezpečuje, aby do vnútornej časti aplikácie mali prístup iba autorizovaní, teda prihlásení používatelia. Služba Firebase je populárna voľba pre implementovanie autentifikácie do projektov najmä kvôli jednoduchosti používania, užitočným nástrojom, synchronizácii dát v reálnom čase, vysokej bezpečnosti a ďalším funkciám.

Samotný proces autentifikácie v aplikácii prebieha v niekoľkých krokoch. Aplikácia má vyhradené dve podstránky na autentifikáciu a to sú podstránky na prihlásenie a registráciu používateľa. Na týchto stránkach prebieha autentifikácia prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla používateľa. Je tu používateľské rozhranie, kde používateľ zadá spomenuté prihlasovacie údaje. Po zadaní údajov používateľ klikne tlačidlo Prihlásiť alebo Registrovať, kedy sa spustí samotný autentifikačný proces a službe Firebase sa pošle požiadavka s daným dotazom. Odhlásenie má iba vyhradené tlačidlo v rozbaľovacom menu pod profilovou fotkou, v pätičke alebo nastaveniach účtu. Po zaslaní požiadavky si Firebase overí, či sa prihlasovacie údaje používateľa nachádzajú v databáze služby. Ak údaje existujú, Firebase vygeneruje jedinečný token pre používateľa, pomocou ktorého sa mu do aplikácie udelí plný prístup. Po prihlásení a udelení prístupu používateľovi aplikácia celý čas kontroluje akékoľvek zmeny v autentifikácii, napríklad v prípade odhlásenia. Firebase nám taktiež umožňuje lokálne uložiť stav autentifikácie, ktorý obsahuje najmä verejné údaje používateľa ako je jeho používateľské meno a logická premenná, ktorá nám vie na základe True a False ukázať, či je používateľ prihlásený. Stav prihlásenia sa najmä používa pri zobrazovaní konkrétneho obsahu, ku ktorému majú obsah iba prihlásení používatelia alebo pri chránených URL (Uniform Resource Locator) adresách podstránok, kde slúži napríklad na presmerovanie neprihláseného používateľa na inú podstránku alebo zobrazenie chyby.

V samotnom kóde autentifikácia so službou Firebase funguje jednoducho a efektívne. Pri práci so službou sa využíva komponent s názvom Firebase, ktorý obsahuje všetky dôležité funkcie a premenné. Dôležité je mať v aplikácii vstupné pole, kde si vie používateľ zadať svoje prihlasovacie údaje. Prostredníctvom tohto poľa vieme jednoducho načítať jeho údaje a použiť ich v kóde. Potom do rovnakého kódu vložíme funkciu signInWithEmailAndPassword, ktorá prijíma tri parametre, ktorými sú auth, e-mail a heslo. Parameter auth je importovaný z modulu firebase/auth, čo je modul priamo od služby Firebase, ktorý my nevytvárame. V prípade chýb je používaný aj then a catch, ktorý nám chybu umožní zachytiť a zistiť, presne čo chybu spôsobuje. V prípade úspešného vykonania danej funkcie sa do lokálnej premennej s ľubovoľným názvom, v tomto prípade user, pridelia verejné údaje autentifikovaného používateľa, čo nám umožňuje prácu a manipuláciu s nimi.

Pre registráciu existuje funkcia createUserWithEmailAndPassword, ktorá taktiež prijíma rovnaké parametre, ako predošlá funkcia pre prihlásenie. Ďalšia je funkcia na odhlásenie, signOut, ktorá nevyžaduje žiadne parametre a vykoná sa hneď po zavolaní [43].

Pre stav autentifikácie existuje funkcia onAuthStateChanged, ktorá prijíma parametre auth a user a kontroluje, či je daný používateľ prihlásený [44]. S touto funkciou taktiež dokážeme vytvoriť takzvané chránené URL adresy a to takým štýlom, že v prípade vrátenia hodnoty True, čo znamená, že sa zmenil stav autentifikácie a používateľ nie je prihlásený, je používateľ ihneď presmerovaný na inú podstránkou pomocou navigate funkcie. Chránené podstránky sú podstránky, ktoré dovoľujú prístup iba používateľom, ktorí sú prihlásení, nakoľko by ako neprihlásení používatelia nemohli mať žiadne hodnoty.

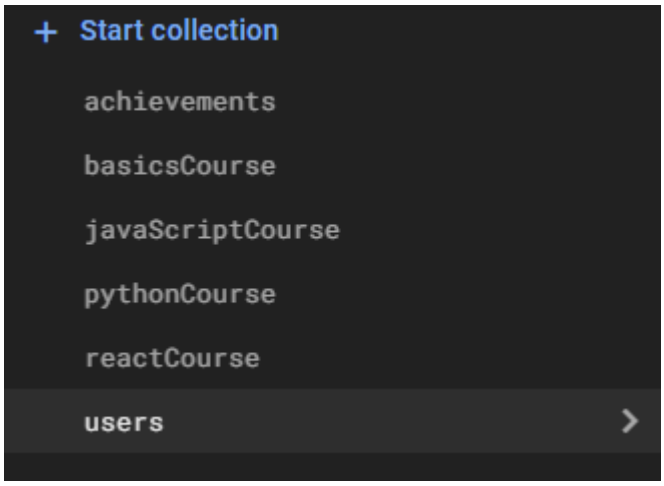
7 Databázový systém

Databázový systém je systém, ktorý je zodpovedný za ukladanie, organizovanie a manažovanie dát. Umožňuje aplikáciám či stránkam načítať, aktualizovať a zobrazovať informácie z príslušnej databázy dynamicky v používateľskom rozhraní na základe požiadavky používateľa. Príklad používateľskej požiadavky môže byť otvorenie podstránky, ktorá obsahuje nejaké produkty a ich zobrazenie. Existuje viacero typov

databázových systémov. Najpoužívanejšie z nich sú SQL databázy, teda relačné databázy, a NoSQL databázy, teda nerelačné databázy [45].

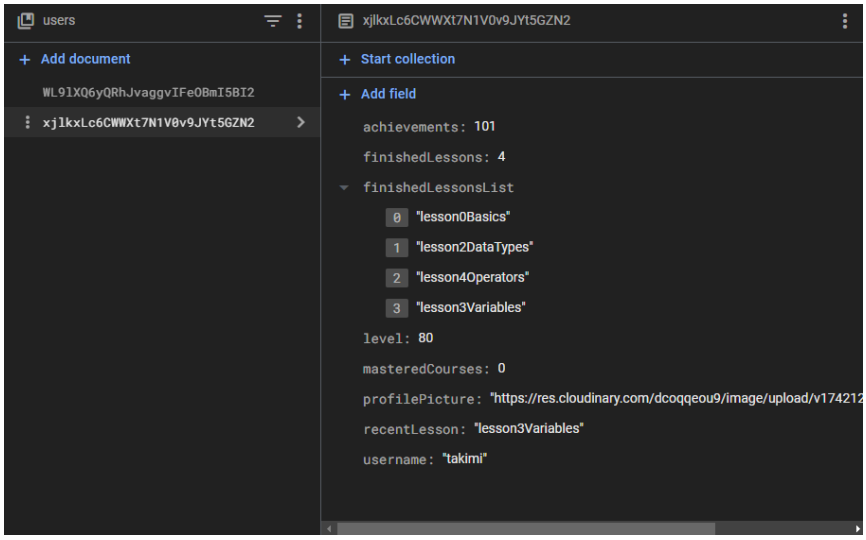
V našom projekte sme zvolili nerelačnú databázu Firestore, ktorá je súčasťou autentifikačnej služby Firebase. Firestore je flexibilná a škálovateľná databáza používaná najmä na vývoj webových a mobilných aplikácií. Umožňuje ukladať, synchronizovať a manipulovať s dátami bez potreby spravovať vlastný server. V aplikácii Bytesphere sa databáza Firestore používa predovšetkým na ukladanie detailov používateľov, kurzov a ich príslušných lekcií a ocenení. Firestore organizuje dáta hierarchicky v zbierkach a dokumentoch. Zbierky sú skupiny dokumentov a dokumenty sú individuálne jednotky obsahujúce dáta. Táto hierarchia je veľmi efektívna a prehľadná a umožňuje nám jednoducho a rýchlo vyhľadávať, či manipulovať s dátami.

Aplikácia obsahuje niekoľko zbierok, ktorými sú users, achievements a 4 zbierky určené pre kurzy s kurzami: pythonCourse, basicsCourse, javaScriptCourse a reactCourse.



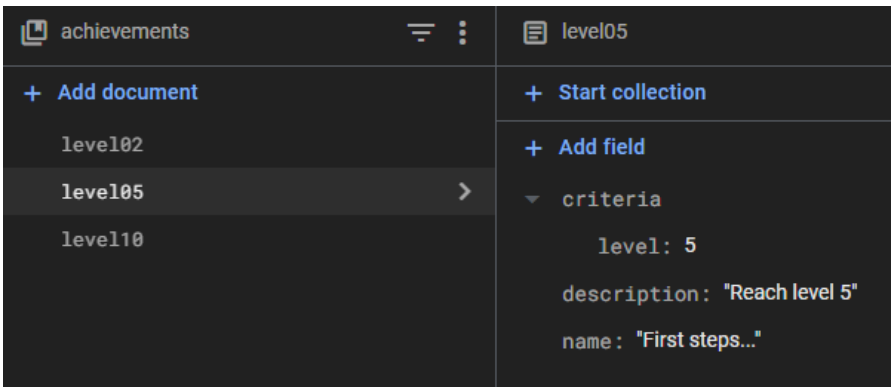
Obrázok 5 – *Zoznam zbierok v databáze Firebase*

Zbierka users obsahuje dokumenty, ktoré sú pomenované podľa identifikačných čísel používateľov. Identifikačné číslo je tvorené ako dlhý reťazec kombinujúci malé a veľké písmená s číslami. Jednotlivé dokumenty obsahujú svoje polia, ktoré sú finishedLessons, masteredCourses, level, username, profilePicture, recentLesson, finishedLessonsList a achievements. Každý dokument obsahuje jedinečné hodnoty v týchto poliach podľa príslušného používateľa.



Obrázok 6 – Ukážka zbierky users v databáze

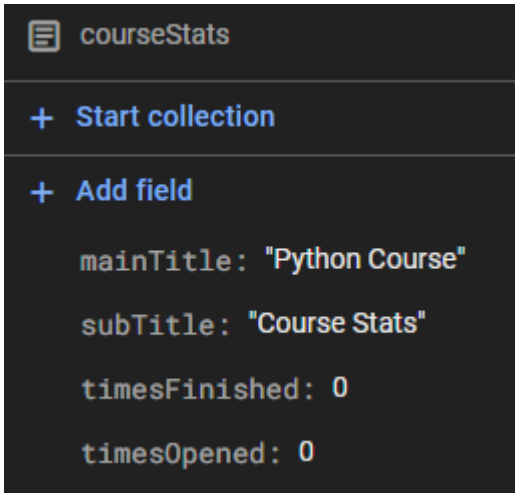
Nakoľko sme mali čas, rozhodli sme sa pridať aj zbierku achievements, ktorá uchováva a má na starosti dáta o oceneniach, ktoré budú udeľované používateľom na základe nejakej podmienky. Ocenenia zatiaľ nemajú implementovanú funkcionalitu, ale sú naplánované pri budúcom vývoji, ktorý nie je súčasťou zadania. Každý dokument je pomenovaný podľa identifikačného čísla ocenenia, ktoré je formátované ako level02, level05, level10, teda podľa toho, aké ocenenie sme dostali. Polia sú v každom dokumente rovnaké a sú to meno, ktoré obsahuje názov ocenenia, popis, ktorý stručne popisuje, prečo sme ocenenie dostali a kritérium, čo je dátová štruktúra obsahujúca podmienku potrebnú na dosiahnutie ocenenia, napríklad, pre ocenenie za dosiahnutie levelu 10 je kritérium level: 10. Podľa dokumentov v tejto zbierke budú ocenenia ľahko načítané a pridelené používateľovi do jeho príslušného poľa achievements.



Obrázok 7 – Ukážka zbierky achievements v databáze

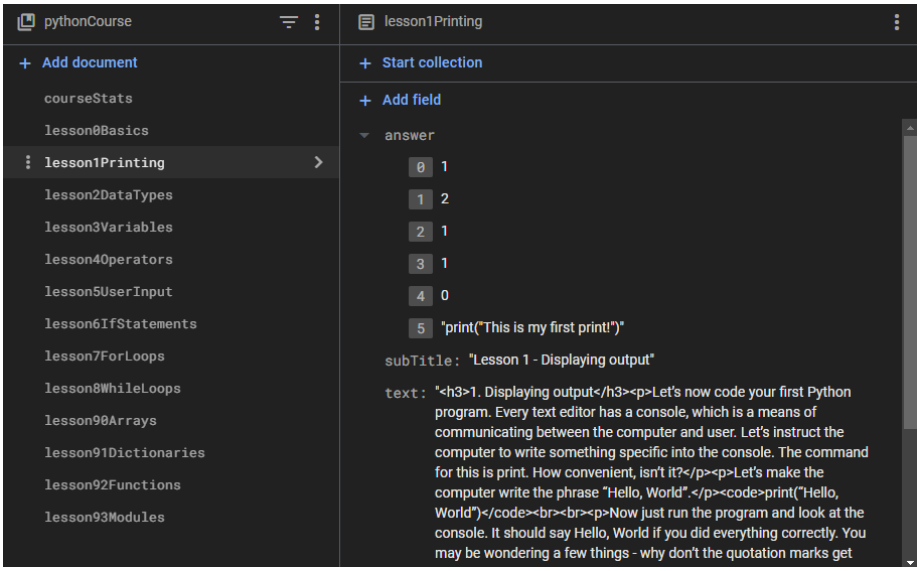
Na záver sú tu zbierky určené pre jednotlivé kurzy. Tieto zbierky následne obsahujú dokumenty pomenované po ich príslušnom kurze. Ako príklad máme zbierku

pythonCourse, ktorá v dokumentoch uchováva všetky predtým vytvorené lekcie, ale aj dokument určený pre štatistiky daného kurzu s menom courseStats. Dokument courseStats obsahuje polia mainTitle, ktoré obsahuje názov kurzu, subTitle, ktoré obsahuje názov označujúci, že sa jedná o štatistiku kurzu, timesFinished, čo je počet dokončení lekcie a timesOpened, čo je počet otvorení lekcie. Podľa týchto hodnôt je umožnená čiastočná funkcionalita podstránky pre štatistiky.



Obrázok 8 – *Štatistiky pre kurz*

Okrem štatistiky sú tu samotné dokumenty nazvané podľa lekcií. Formát pomenovania dokumentu lekcie je „lesson", číslo lekcie, ktoré začína od nuly a stručné kľúčové slovo pomenovávajúce tematický celok lekcie. Príkladom tohto formátu je napríklad názov pre lekciu pre základy programovacieho jazyka Python, teda lesson0Basics. Samotné dokumenty pre lekcie obsahujú polia určené pre dáta lekcií, ako sú subTitle, ktorý obsahuje názov lekcie, napríklad „Lekcia 0 – Základy", text, teda učebný text celej lekcie, timesFinished a timesOpened.



Obrázok 9 – Dokument obsahujúci obsah kurzu

Oba dokumenty, courseStats a dokumenty pre lekcie obsahujú okrem učebných plánov a textov aj štatistické informácie ako napríklad timesFinished a timesOpened. Dôvod, prečo majú oba dokumenty tieto informácie, je rozlišovanie štatistík medzi kurzami a lekciami. Na hlavnej stránke určenej pre domov, sa na informačnom paneli zobrazujú informácie súvisiace s kurzami a lekciami. Práve tieto štatistické informácie nám slúžia na to, aby sme zobrazili napríklad najpopulárnejšiu lekciu alebo lekciu, ktorú používateľ naposledy otvoril, aby sa do nej mohol jednoducho vrátiť. To isté platí aj pre kurzy.

8 Podstránky

Súčasťou každej webstránky sú aj podstránky, ktoré zobrazujú iný obsah alebo časť [46]. Podstránky, ktoré sú na našej webovej aplikácii, fungujú prepojene a tvoria dobrú používateľskú skúsenosť vďaka plynulému prechodu medzi podstránkami pomocou Reactu.

8.1 Intro

Prvá podstránka, ktorú používateľ pri prvotnej návšteve stránky uvidí, je úvodná podstránka, ktorá má za cieľ ľudí zaujať a v skratke im popísať, čo platforma ponúka. Okrem iného odporúča ľuďom sa prihlásiť či registrovať. Ako bolo spomenuté v odseku pre komponenty, na každej podstránke sa hore nachádza navigačný panel a dole pätička.

Na úvodnej stránke sa v strede nachádza úvodný text, v pozadí ktorého je zväčšená a naklonená verzia ikony aplikácie. Ikonu prekrýva text, ktorý stránku stručne opisuje prvotnému záujemcovi. Nadpis úvodného textu je „Komunita podobne zmýšľajúcich ľudí" a obsah podtextu je „Bytesphere je interaktívna platforma na výučbu programovacích jazykov ponúkajúca cvičenia a spätnú väzbu v reálnom čase". Prihlásený používateľ na túto stránku má prístup, ale nie je na ňu žiadny odkaz, keďže neponúka nič dôležité.

8.2 Podstránky na autentifikáciu

Ďalšie dve podstránky slúžia na prihlásenie a registráciu. Tieto podstránky komponent navigačného panelu nemajú, iba pätičku. Namiesto navigačného panelu majú vpravo hore zväčšenú verziu celého loga Bytesphere.

Na podstránke pre prihlásenie je v strede sekcia, ktorá obsahuje nadpis Prihlásiť a pod ňou text, ktorý radí používateľovi, ktorý nemá účet registrovať sa. Pod textom sú dve polia, prvé na zadanie e-mailovej adresy a druhé na heslo. Nad poľom pre heslo je dostupné v prípade zabudnutého hesla aj tlačidlo na resetovanie hesla. Pod poľami je políčko na zaškrtnutie, ktoré ponúka používateľovi zapamätanie pri ďalšom prihlásení. Toto políčko ale funkcionalitu ešte nemá a plánujeme ju implementovať v blízkej budúcnosti. Na záver je tu samotné tlačidlo na prihlásenie používateľa.

8.3 Domov

Po úspešnom prihlásení či registrácii sa používateľ dostane na kľúčovú podstránku aplikácie a to na podstránku obsahujúcu informačný panel a ostatné prvky. Informačný panel sa skladá z niekoľkých častí a je usporiadaný vo forme mriežky.

Prvá časť informačného panelu, nachádzajúca sa vľavo hore, je celkový pokrok v učení. Obsahuje 4 hlavné štatistické údaje, a to sú dokončené lekcie, dokončené kurzy, ocenenia a ukazovateľ celkového priebehu aj s percentuálnou hodnotou. Táto sekcia má podnadpis „Tvoj pokrok".

Druhá časť informačného panelu sa nachádza vpravo a obsahuje 3 najpopulárnejšie lekcie. Zoraďovanie populárnosti lekcií funguje na základe spomenutého údaju z databázy lekcii timesFinished. Zoraďovanie funguje tak, že sú

lekcie aj s ich dátami pridané do poľa. Toto pole je potom usporiadané vzostupne podľa timesFinished pomocou funkcie sort. Následne vezmeme 3 prvé lekcie a pridáme ich do nového poľa. Prostredníctvom tohto poľa vieme potom jednoducho získať aj ostatné dáta lekcie. Tieto tri lekcie sú potom implementované do troch kariet, v ktorých je vľavo logo lekcie, v strede nadpis, napríklad „Python" a pod nadpisom podnadpis, napríklad „Lekcia 6 – For cykly". Vpravo karty je tlačidlo, ktoré umožňuje otvoriť príslušnú lekciu. Vľavo hore tejto sekcie je podnadpis Populárne lekcie a vpravo je odkaz na otvorenie všetkých lekcií.

Pod prvou časťou informačného panelu, „Tvoj pokrok", je tretia časť, ktorá ukazuje poslednú otvorenú lekciu používateľa. Spôsob, ako sa posledná otvorená lekcia zaznamenáva, je tak, že po kliknutí na otvorenie lekcie sa buď na podstránke pre kurzy alebo domov do polia v databáze s názvom recentLesson uloží názov kliknutej lekcie. Vľavo hore sekcie je nadpis „Posledná lekcia". V tejto sekcii je jedna karta, ktorá má rovnaký dizajn ako v sekcii pre populárne lekcie.

8.4 Kurzy

Táto podstránka zoskupuje všetky dostupné kurzy. Sú usporiadané do štyroch kariet v mriežke a obsahujú náhľadový obrázok, nadpis kurzu, krátky popis a tlačidlo na otvorenie. Po otvorení kurzu sa zobrazí okno, ktoré používateľovi ukáže všetky lekcie aj so statusom dokončenia – ak je lekcia nedokončená, zobrazuje sa vedľa nej prázdna kružnica. Po úspešnom dokončení lekcie sa táto kružnica zmení na kruh s malou fajkou. Názov lekcie slúži ako odkaz na preklik na danú sekciu.

8.5 Lekcia

Po kliknutí na lekciu sa otvorí samotná podstránka, ktorá obsahuje všetky dáta lekcie, ako jej názov, obsah a taktiež príslušné cvičenia vo forme testu a praktického dopĺňania kódu. Načítavanie lekcie funguje tak, že sa po kliknutí do databázy pošle požiadavka na načítanie dát lekcie podľa jej názvu. Tieto dáta sa potom prenesú do podstránky pre lekcie pomocou React props [47], ktoré slúžia na prenášanie dát z jednej podstránky do druhej.

Obsah, ako aj názov lekcie, sa nachádza na veľkej karte. Názov lekcie je hore a pod ňou je jej učebný obsah. Každá lekcia obsahuje svoj vlastný učebný text, ktorý je namierený pre úplných začiatočníkov.

Pod učebným textom sa nachádza sekcia na preskúšanie vedomostí. Na prejdenie danej lekcie musí používateľ ako prvé dokončiť test. Test pozostáva z 5 otázok so 4 možnosťami, ktoré môžu mať otázky z danej alebo iných lekcií. Pod testom je potom praktická časť, v ktorej si môže používateľ osvojiť praktické vedomosti, teda dopisovanie kódu. Ak používateľ vyplnil obidve časti cvičenia, môže kliknúť na tlačidlo Overiť. Ak sú všetky odpovede správne, je mu udelených 20 levelov a zobrazí sa zelené okno, ktoré mu úspech oznamuje. Ak sú ale odpovede zle, zobrazí sa červené okno, ktoré mu radí, nech skúsi znova, alebo nech si o danej téme prečíta viac.

Cvičenia lekcií v databáze nie sú a nachádzajú sa v štruktúre projektu v súbore codeTemplates. Tento súbor obsahuje cvičenie pre každú lekciu a podľa názvu lekcie ho vieme zobraziť v jeho príslušnej lekcii. Obsahuje slovník questions, v ktorom sa nachádza názov otázky a pole so štyrmi odpoveďami. Tieto otázky a odpovede sú následne zobrazené pomocou map funkcie [48]. Je tu taktiež aj kód pre praktické cvičenie, ktoré je navrhnuté pomocou vstupných polí.

Kontrola správnej odpovede prebieha tak, že sa odpovede používateľa porovnajú s poľom answer v databáze pre lekcie. Toto pole obsahuje správne odpovede lekcie a sú označené indexom. Všetky políčka, do ktorých používateľ vpisuje alebo zaškrtne, sú tiež označené indexom a pridajú sa do novej premennej userAnswer, ktorá je tiež pole, presne tak, ako v databáze. Podľa toho vieme jednoducho zistiť, či sa obe polia rovnajú – ak áno, odpovede sú správne a používateľ prospel. Vďaka tomu, že sú odpovede v databáze a nie v štruktúre projektu vieme zaručiť, že používateľ nemôže podvádzať a jednoducho zistiť správnu odpoveď.

8.6 Nastavenia účtu

V podstránke pre nastavenia účtu môže používateľ meniť detaily účtu a odhlásiť sa. Na túto podstránku existujú 3 odkazy a to z navigačného menu, rozbaľovacieho menu profilovej fotky a pätičky.

V tejto podstránke sa v strede nachádza karta, ktorá obsahuje všetky možné nastavenia. Nad kartou je nadpis „Nastavenia účtu". Údaje, ktoré môžeme v tejto karte meniť sú profilová fotka (pri prvotnej registrácii nastavená na zástupný obrázok reprezentujúci anonymného avatara), meno, e-mail a heslo. Zmena hesla funguje tak, že je používateľovi na e-mail zaslaný formulár na zmenu. Pod všetkými poľami sa nachádza tlačidlo na uloženie, ktoré hlavne slúži na zmenu mena a e-mailu používateľa.

8.7 Štatistiky

Podstránka pre štatistiky plní iba informačnú funkciu. Je to celkový prehľad štatistík používateľa, ako aj verejných štatistík kurzov, ako napríklad počet otvorení, dokončení a podobne. Ukazuje okrem iného aj celkový počet kurzov, čo bude mať plnohodnotnú funkcionalitu v budúcnosti, keď sa kurzov pridá viac. Okrem iného sa zobrazuje aj počet lekcií v kurze, ako aj celkový počet kurzov v celej platforme.

9 Hosting

Hosting je služba, ktorá umožňuje webstránke alebo aplikácii byť prístupná verejne na internete. Poskytovateľ hostingu je zodpovedný za ukladanie súborov, databáz a ostatných prostriedkov na súkromnom serveri, ktorý údaje načíta po zadaní URL adresy do webového prehliadača. Existujú mnohé typy hostovania webstránky, napríklad zdieľaný hosting, teda viacero stránok na jednom serveri, VPS (Virtual Private Server) hosting (virtuálny server, ktorý má prostriedky dedikované priamo pre používateľa), dedikovaný hosting (jeden server je dedikovaný jednej stránke) a podobne [49].

V našom prípade sme využili bezserverový hosting služby Firebase, čo znamená, že stránka sa hostuje na cloudovej platforme bez dedikovaného serveru. Aby sme stránku uverejnili na internete, musíme vykonať pár krokov. Kľúčové je, aby bol vykonaný build projektu pomocou príkazu npm run build. Toto spôsobí to, že sa vytvorí, alebo aktualizuje priečinok build so všetkými dátami projektu [50]. Následne, musíme sa uistiť, či máme nainštalované nástroje Firebase, ktoré sa inštalujú cez CLI terminál. Ak áno, vykonáme príkaz firebase login, ktorým sa prihlásime do Firebase CLI systému [51]. Následne vykonáme príkaz firebase init, ktorý inicializuje službu Firebase a pripraví ju na ďalšiu interakciu. Ako posledné, ak ešte nemáme, musíme vytvoriť príslušné súbory pre pravidlá Firestore databázy a konfigurácie Firebase autentifikácie. Ako posledný krok vykonáme

príkaz firebase deploy a webstránka sa veľmi rýchlo uverejní na internete pod vygenerovanou URL adresou. Webstránka sa dá otvoriť na akomkoľvek zariadení, pokiaľ má webový prehliadač [52].

Záver

Bytesphere je vzdelávacia platforma, ktorá ponúka interaktívny spôsob učenia programovania prostredníctvom kurzov a lekcií, čím sa snaží sprístupniť programátorské zručnosti aj úplným začiatočníkom. Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať systém, ktorý efektívne kombinuje moderné webové technológie s prvkami gamifikácie, čím motivuje používateľov k pravidelnému učeniu a zdokonaľovaniu sa v programovaní.

Pri vývoji platformy sme použili webové technológie React a Bootstrap na vytvorenie prehľadného responzívneho používateľského rozhrania. Autentifikáciu používateľov sme implementovali pomocou služby Firebase a správu používateľských údajov a obsahu aplikácie zabezpečuje databáza Firestore z tejto služby. Vytvorením kurzu pre programovací jazyk Python sme aplikáciu úspešne otestovali na základnej úrovni a pripravili ju na rozšírenie o ďalšie kurzy, ktorými sú React, JavaScript a základy programovania.

Výsledkom práce je plne funkčný prototyp, ktorý slúži ako stabilný základ pre budúci rozvoj platformy. Do budúcnosti plánujeme rozšírenie obsahu o ďalšie programovacie jazyky a technológie, pridanie viacerých interaktívnych prvkov, pridanie interpretera pre programovacie jazyky na ešte autentickejšie skúsenosti a sociálnu funkcionalitu v podobe profilov a príspevkov.

Veríme, že Bytesphere má potenciál stať sa užitočným nástrojom pre neformálne vzdelávanie v oblasti programovania. Jeho vývoj a vylepšovanie budú závisieť od spätnej väzby používateľov a technologického pokroku, no jeho základná myšlienka – bezplatne sprístupniť programovanie jednoduchým a pútavým spôsobom – zostáva hlavným cieľom platformy.

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

[1] Forbes. 2022. Trhu práce v odvetví IT vládnu marketéri, programátorov je málo. Aké zručnosti sú najžiadanejšie? [online]. Forbes Slovensko, 2022. Dostupné na: https://www.forbes.sk/trhu-prace-v-odvetvi-it-vladnu-marketeri-programatorov-je-malo-ake-zrucnosti-su-najziadanejsie. 24.3.2025.

[2] Pravda. 2023. Programovanie na základných školách: Deti ho potrebujú, učitelia ho ovládať nemusia. [online]. Pravda – Komerčné správy, 2023. Dostupné na: https://komercnespravy.pravda.sk/technologie/clanok/663515-programovanie-na-zakladnych-skolach-deti-ho-potrebuju-ucitelia-ho-ovladat-nemusia. 24.3.2025.

[3] Daily.dev. 2024. Best online learning sites for programming: A user's guide. [online]. Daily.dev, 2024. Dostupné na: https://daily.dev/blog/best-online-learning-sites-for-programming-a-users-guide. 24.3.2025.

[4] Blahová, Viera. 2023. Informatické myslenie na Slovensku a v Európe. [online]. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2023. Dostupné na: https://studiascientifica.ku.sk/wp-content/uploads/2023/02/ssf_1_23_s_obalkou.pdf. 24.3.2025

[5] Rascasone. 2024. Jednostránková webová aplikace (SPA) v Reactu. [online]. Rascasone, 2024 Dostupné na: https://www.rascasone.com/cs/blog/jednostrankova-web-aplikace-spa-react. 24.3.2025

[6] Ranktracker. 2024. Why React.js is the most favored front-end technology for startups. [online]. Ranktracker, 2024. Dostupné na: https://www.ranktracker.com/sk/blog/why-react-js-is-the-most-favored-front-end-technology-for-startups/. 24.3.2025.

[7] Fynd Academy. 2023. Disadvantages of React.js. [online]. Fynd Academy, 2023. Dostupné na: https://www.fynd.academy/blog/disadvantages-of-react-js. 24.3.2025.

[8] Maybe.works. 2024. Alternatives to React. [online]. Maybe.works, 2024. Dostupné na: https://maybe.works/blogs/alternatives-to-react. 24.3.2025.

[9] Visibility. n.d. Slovník: Bootstrap. [online]. Visibility, n.d. Dostupné na: https://visibility.sk/blog/slovnik/bootstrap/#:~:text=Bootstrap%20je%20%C5%A1iroko%20pou%C5%BE%C3%ADvan%C3%BD%20open,vzh%C4%BEadu%20pre%20r%C3%B4zne%20webov%C3%A9%20projekty. 24.3.2025.

[10] USB for Windows. n.d. What are the downsides of using Bootstrap in plugin development. [online]. USB for Windows, n.d. Dostupné na: https://cs.usbforwindows.com/article/what_are_the_downsides_of_using_bootstrap_in_plugin_development#why_you_should_not_use_bootstrap. 24.3.2025.

[11] The CTO Club. 2025. Bootstrap Alternative. [online]. The CTO Club, 2025. Dostupné na: https://thectoclub.com/tools/bootstrap-alternative/. 24.3.2025.

[12] Microsoft. n.d. Visual Studio Code. [online]. Microsoft, n.d. Dostupné na: https://code.visualstudio.com. 24.3.2025.

[13] Ahmed, S. 2023. What are the advantages and disadvantages of using Visual Studio Code or Atom. [online]. Medium, 2023. Dostupné na: https://medium.com/@ssc.ahmed.926748/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-using-visual-studio-code-or-atom-d3132bf1af85. 24.3.2025.

[14] S3CloudHub. 2024. Beyond Visual Studio Code: Exploring the best alternatives. [online]. Medium, 2024. Dostupné na: https://medium.com/@S3CloudHub./beyond-visual-studio-code-exploring-the-best-alternatives-ba38acbd9403. 24.3.2025.

[15] Visibility. n.d. Slovník: Adobe Illustrator. [online]. Visibility, n.d. Dostupné na: https://visibility.sk/blog/slovnik/adobe-illustrator/. 24.3.2025.

[16] SA Design. 2024. Advantages and Disadvantages of Illustrator. [online]. SA Design, 2024. Dostupné na: https://sadesign.ai/advantages-and-disadvantages-of-illustrator-with-sadesign. 24.3.2025.

[17] GeeksforGeeks. 2025. Adobe Illustrator Alternatives. [online]. GeeksforGeeks, 2025. Dostupné na: https://www.geeksforgeeks.org/adobe-illustrator-alternatives/. 24.3.2025.

[18] GeeksforGeeks. 2024. What is Figma? [online]. GeeksforGeeks, 2024. Dostupné na: https://www.geeksforgeeks.org/what-is-figma/. 24.3.2025.

[19] SKVT. 2023. Figma: Co to je a jak se s ní pracuje. [online]. SKVT, 2023. Dostupné na: https://skvt.cz/blog/133-figma-co-to-je-a-jak-se-s-ni-pracuje. 24.3.2025.

[20] Creatie.ai. 2024. Figma Alternatives. [online]. Creatie.ai, 2024. Dostupné na: https://creatie.ai/insights/figma-alternatives. 24.3.2025.

[21] Kinsta. 2023. What is GitHub? [online]. Kinsta, 2023. Dostupné na: https://kinsta.com/knowledgebase/what-is-GitHub/. 24.3.2025.

[22] Aiensured. 2023. GitHub: Pros and Cons. [online]. Aiensured, 2023. Dostupné na: https://blog.aiensured.com/GitHub-pros-and-cons/. 24.3.2025.

[23] Snappify. 2024. Best GitHub Alternatives. [online]. Snappify, 2024. Dostupné na: https://snappify.com/blog/best-GitHub-alternatives. 24.3.2025.

[24] TechTarget. 2023. Google Firebase. [online]. TechTarget, 2023. Dostupné na: https://www.techtarget.com/searchmobilecomputing/definition/Google-Firebase. 24.3.2025.

[25] Back4App. n.d. Advantages of Firebase. [online]. Back4App, n.d. Dostupné na: https://blog.back4app.com/advantages-of-firebase/. 24.3.2025.

[26] Moqod Software Company. 2020. Downsides of Firebase: Limitations to be aware of. [online]. Medium, 2020. Dostupné na: https://medium.com/moqod-software-company/downsides-of-firebase-limitations-to-be-aware-of-886ade5ae5a2. 24.3.2025.

[27] Genezio. 2024. Firebase Alternatives: Top 10 Firebase Alternatives You Need to Know. [online]. Genezio, 2024. Dostupné na: https://genezio.com/deployment-platform/blog/firebase-alternatives/#top-10-firebase-alternatives-you-need-to-know. 24.3.2025.

[28] Google Cloud. n.d. Firestore Documentation. [online]. Google Cloud, n.d. Dostupné na:

https://cloud.google.com/firestore/docs#:~:text=Firestore%20is%20a%20NoSQL%20document,describes%20relationships%20between%20data%20objects. 24.3.2025.

[29] Elliott, A. 2018. Drawbacks of Firestore. [online]. Medium, 2018. Dostupné na: https://medium.com/@aelliott_68874/drawbacks-of-firestore-9f46b46adb05. 24.3.2025.

[30] DhiWise. 2024. Firestore Alternatives: Finding the Fit with MongoDB Atlas. [online]. DhiWise, 2024. Dostupné na: https://www.dhiwise.com/post/firestore-alternatives-finding-the-fit-with-mongodb-atlas. 24.3.2025.

[31] WP Engine. 2023. Why You Should Start Using Font Awesome. [online]. WP Engine, 2023. Dostupné na: https://wpengine.com/resources/why-you-should-start-using-font-awesome/. 24.3.2025.

[32] Blackbird. 2021. Icon Fonts. [online]. Blackbird, 2021. Dostupné na: https://tryblackbird.com/blog/icon-fonts. 24.3.2025.

[33] Huge Icons. 2025. Top 10 Font Awesome Alternatives. [online]. Huge Icons, 2025. Dostupné na: https://hugeicons.com/blog/technology/top-10-font-awesome-alternatives. 24.3.2025.

[34] Bigscal. 2022. What is Cloudinary? [online]. Bigscal, 2022. Dostupné na: https://www.https://www.bigscal.com/blogs/cloud/what-is-cloudinary/#toggle-id-2-closed. 24.3.2025.

[35] Cloudinary. 2025. Image Transformations. [online]. Cloudinary, 2025. Dostupné na: https://cloudinary.com/documentation/image_transformations. 24.3.2025.

[36] Cloudinary. 2025. Control Access to Media. [online]. Cloudinary, 2025. Dostupné na: https://cloudinary.com/documentation/control_access_to_media. 24.3.2025.

[37] ITpedia. 2020. 8 Nadelen van SaaS. [online]. ITpedia, 2020. Dostupné na: https://www.itpedia.nl/cs/2020/03/09/8-nadelen-van-saas/. 24.3.2025.

[38] Back4App. n.d. Amazon S3 vs Firebase Storage. [online]. Back4App, n.d. Dostupné na: https://blog.back4app.com/amazon-s3-vs-firebase-storage/. 24.3.2025.

[39] One.com. n.d. Navigation Menu. [online]. One.com, n.d. Dostupné na: https://www.one.com/en/websitebuilder/navigation-menu. 24.3.2025.

[40] Lenovo. n.d. What is a Footer? [online]. Lenovo, n.d. Dostupné na: https://www.lenovo.com/us/en/glossary/what-is-a-footer/. 24.3.2025.

[41] Firebase. n.d. Get Started with Firebase for Web. [online]. Firebase, n.d. Dostupné na: https://firebase.google.com/docs/web/setup. 24.3.2025.

[42] TechTarget. n.d. Authentication. [online]. TechTarget, n.d. Dostupné na: https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/authentication. 24.3.2025.

[43] Firebase. n.d. Password Authentication. [online]. Firebase, n.d. Dostupné na: https://firebase.google.com/docs/auth/web/password-auth. 24.3.2025.

[44] Firebase. n.d. Manage Users. [online]. Firebase, n.d. Dostupné na: https://firebase.google.com/docs/auth/web/manage-users. 24.3.2025.

[45] Oracle. n.d. What is a Database? [online]. Oracle, n.d. Dostupné na: https://www.oracle.com/sk/database/what-is-database/. 24.3.2025.

[46] Webglobe. 2025. Čo je podstránka? [online]. Webglobe, 2025. Dostupné na: https://www.webglobe.sk/poradna/co-je-podstranka#:~:text=Podstránka%20(angl.,časti%2C%20čo%20zlepšuje%20prehľadnosť%20webu. 24.3.2025.

[47] React. n.d. Components and Props. [online]. React, n.d. Dostupné na: https://legacy.reactjs.org/docs/components-and-props.html. 24.3.2025.

[48] MDN Web Docs. n.d. Array.prototype.map(). [online]. Mozilla, n.d. Dostupné na: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/map. 24.3.2025.

[49] IBM. n.d. Web Hosting. [online]. IBM, n.d. Dostupné na: https://www.ibm.com/think/topics/web-hosting. 24.3.2025.

[50] npm Docs. n.d. npm build. [online]. npm, n.d. Dostupné na: https://docs.npmjs.com/cli/v6/commands/npm-build. 24.3.2025.

[51] Firebase. n.d. Firebase CLI Installation (Mac & Linux - npm). [online]. Firebase, n.d. Dostupné na: https://firebase.google.com/docs/cli#mac-linux-npm. 24.3.2025.

[52] Firebase. n.d. Hosting Quickstart. [online]. Firebase, n.d. Dostupné na: https://firebase.google.com/docs/hosting/quickstart. 24.3.2025.